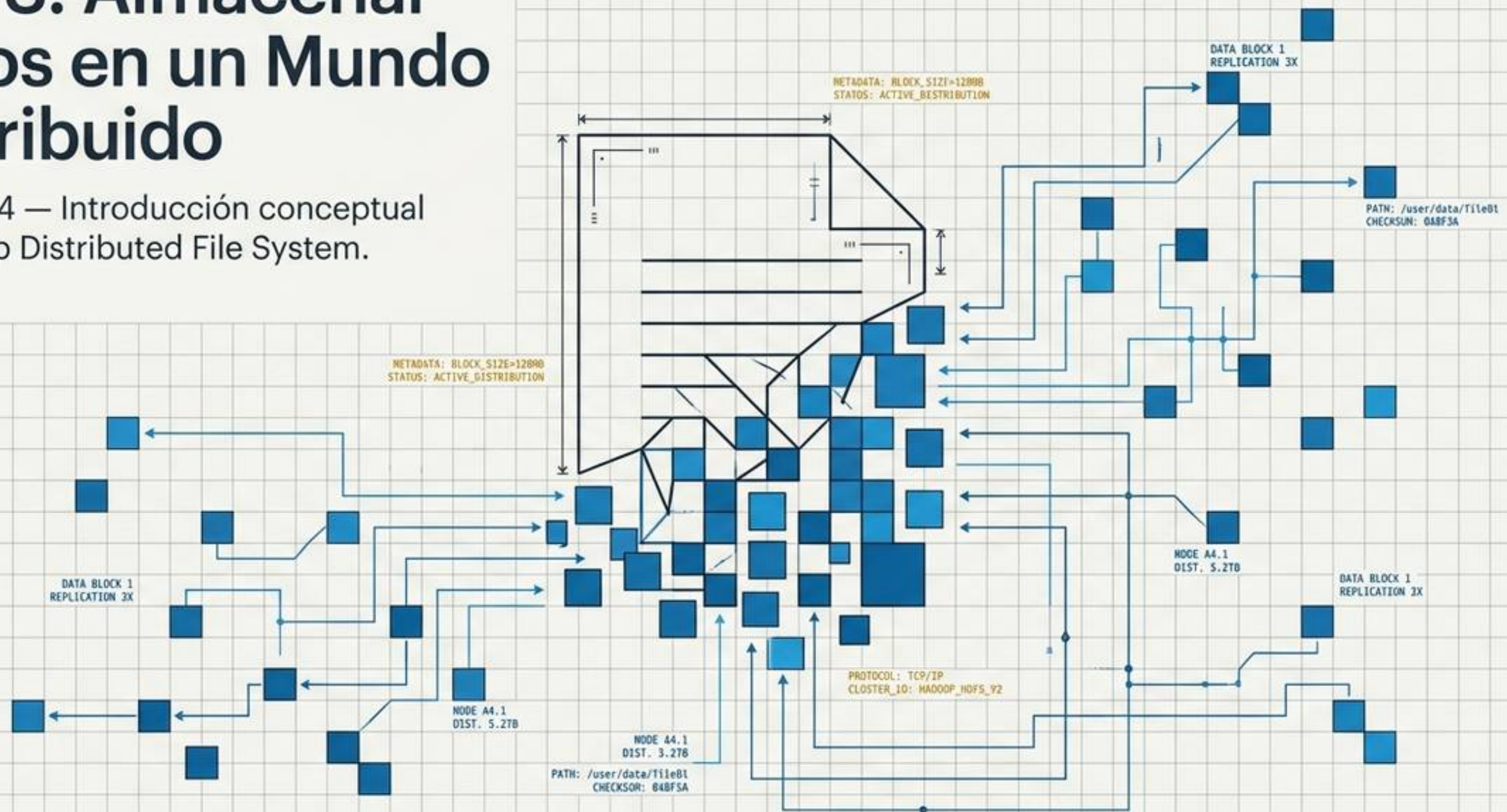
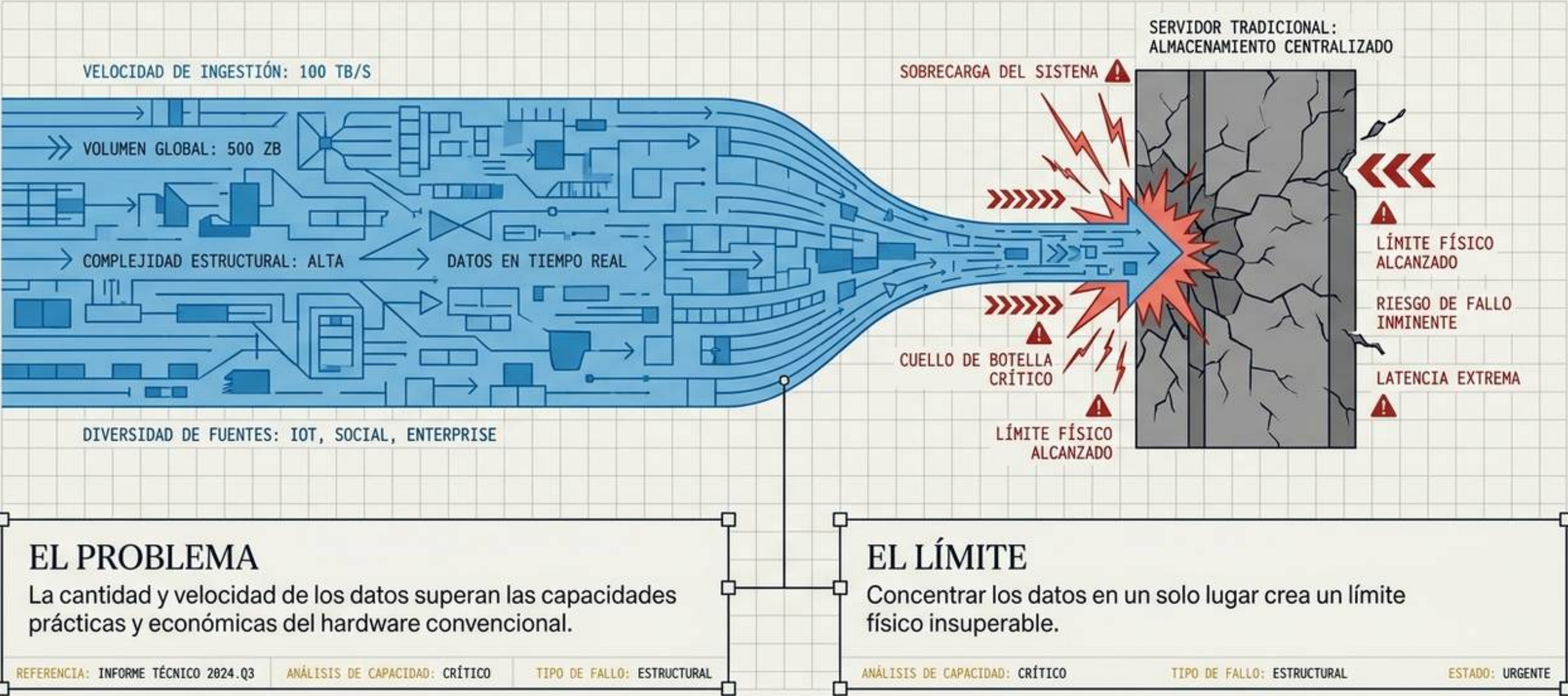


Semana 4 — Introducción conceptual a Hadoop Distributed File System.



El Big Data supera las capacidades del almacenamiento tradicional

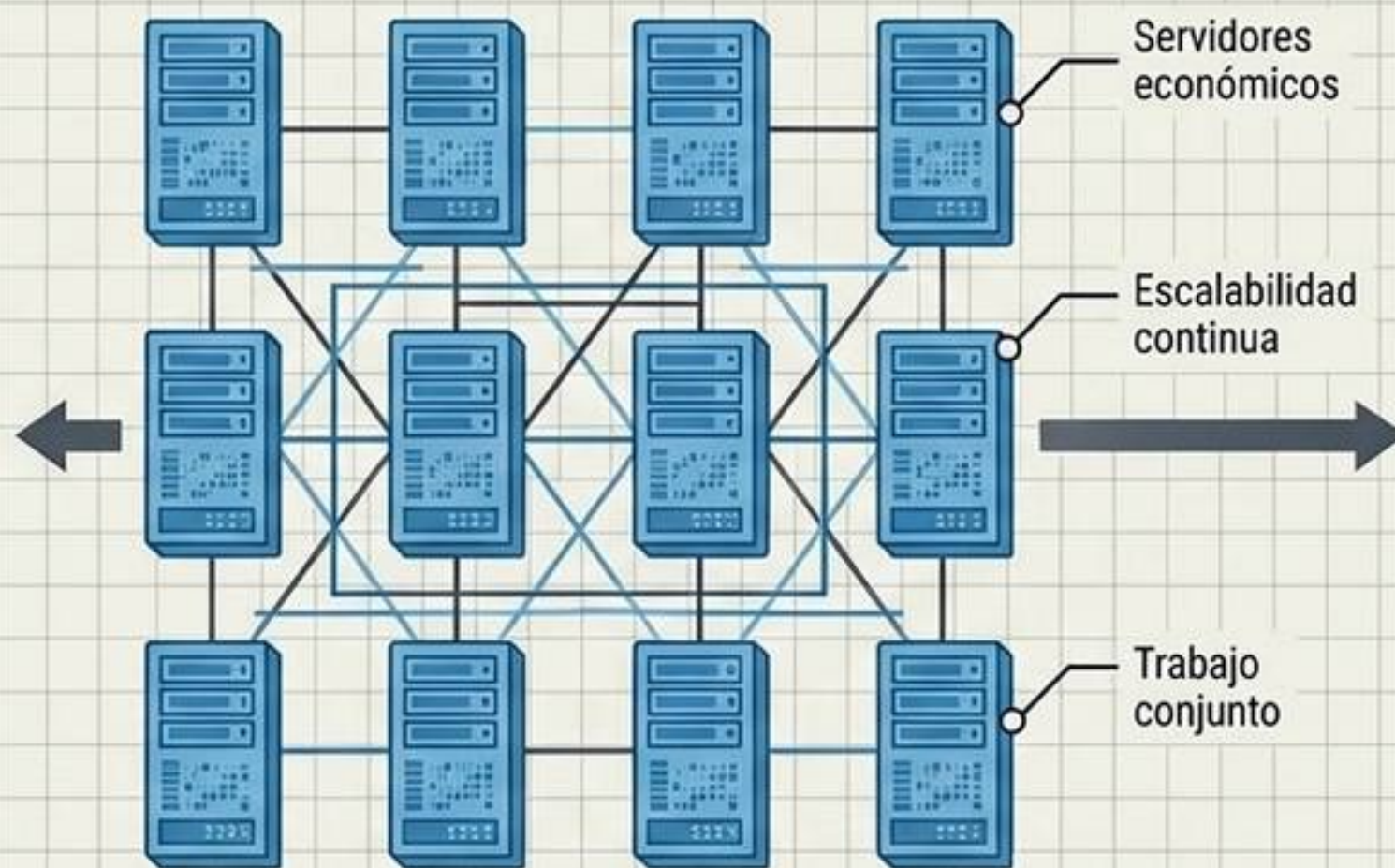


Dos respuestas frente al crecimiento de la información: Scale-up vs. Scale-out

Escalamiento Vertical / Scale-up



Escalamiento Horizontal / Scale-out



¿Cómo almacenamos un archivo utilizando múltiples computadores y conseguimos que para el usuario siga comportándose como un único sistema?

El cambio de paradigma: En un clúster masivo, los fallos son la norma

Google y el origen (2000s - 2003)

La necesidad de indexar Internet llevó a crear el Google File System (GFS) utilizando servidores económicos.

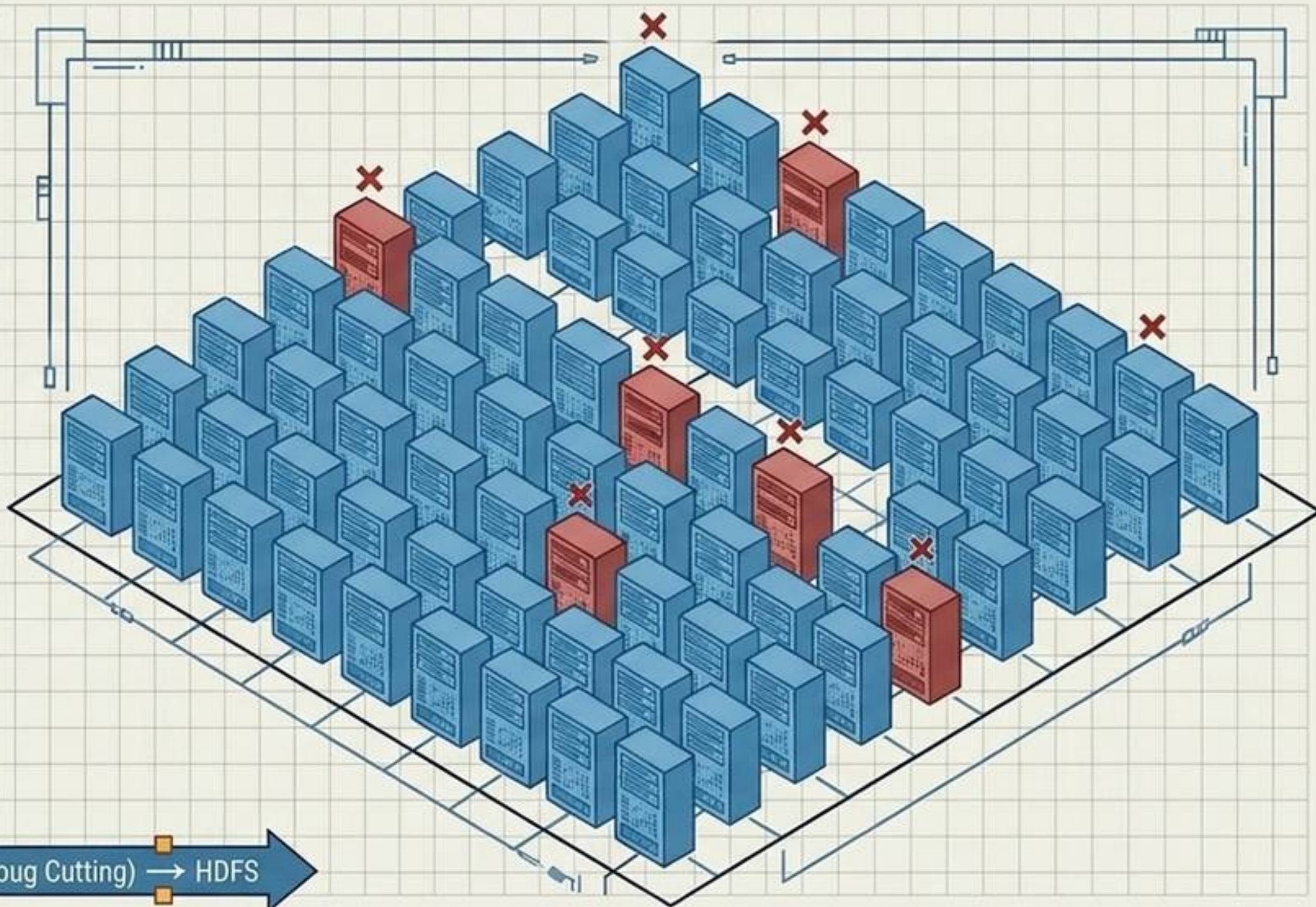
El Principio

Si tenemos miles de computadores, debemos asumir que componentes, discos o equipos fallarán constantemente.

La Regla de Diseño

La arquitectura no debe intentar evitar los fallos; debe seguir funcionando a pesar de ellos.

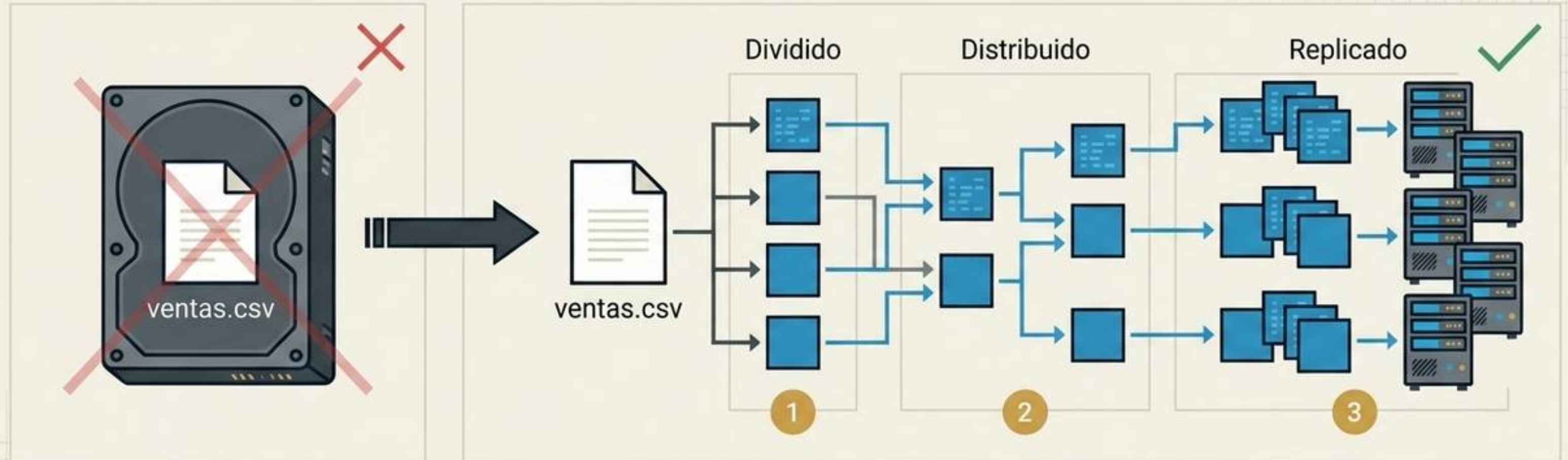
Google File System (GFS) [2003] → inspiración (Nutch / Doug Cutting) → HDFS



HDFS cambia nuestro modelo mental sobre qué es un archivo

Visión Clásica

Visión HDFS



Hadoop Distributed File System (HDFS):
El sistema que almacena grandes volúmenes
de datos usando múltiples computadores.

Para el usuario, conceptualmente
sigue existiendo un único archivo.

Físicamente, los datos están
esparcidos por toda la red.

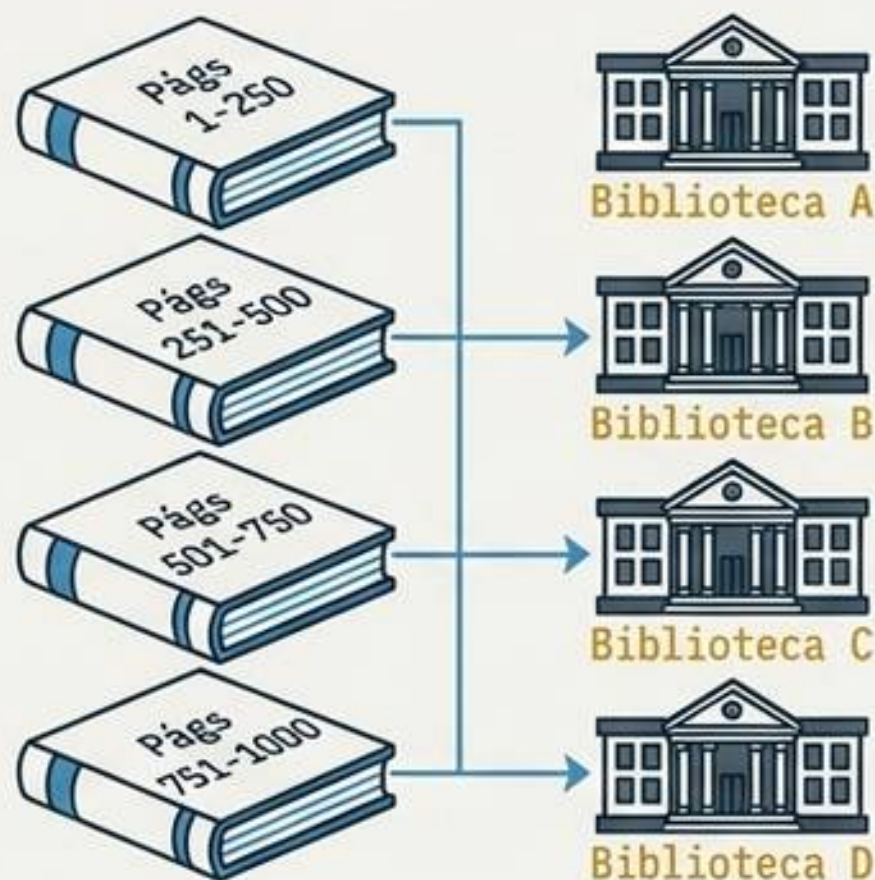
La analogía del libro: Distribuir para escalar, Replicar para sobrevivir

Paso 1 (El Problema)



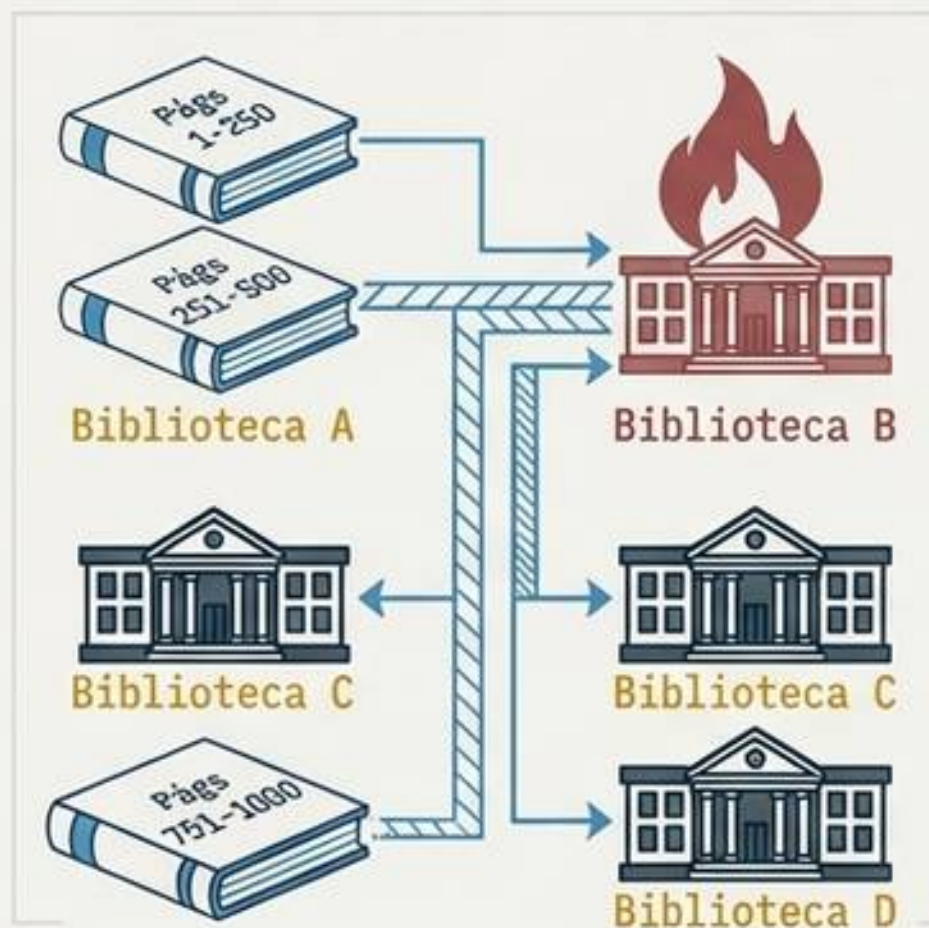
Ninguna biblioteca tiene espacio para conservar el libro completo.

Paso 2 (Distribución)



El libro se divide y cada parte va a una biblioteca distinta.
Resuelve la capacidad (Escala).

Paso 3 (Replicación)

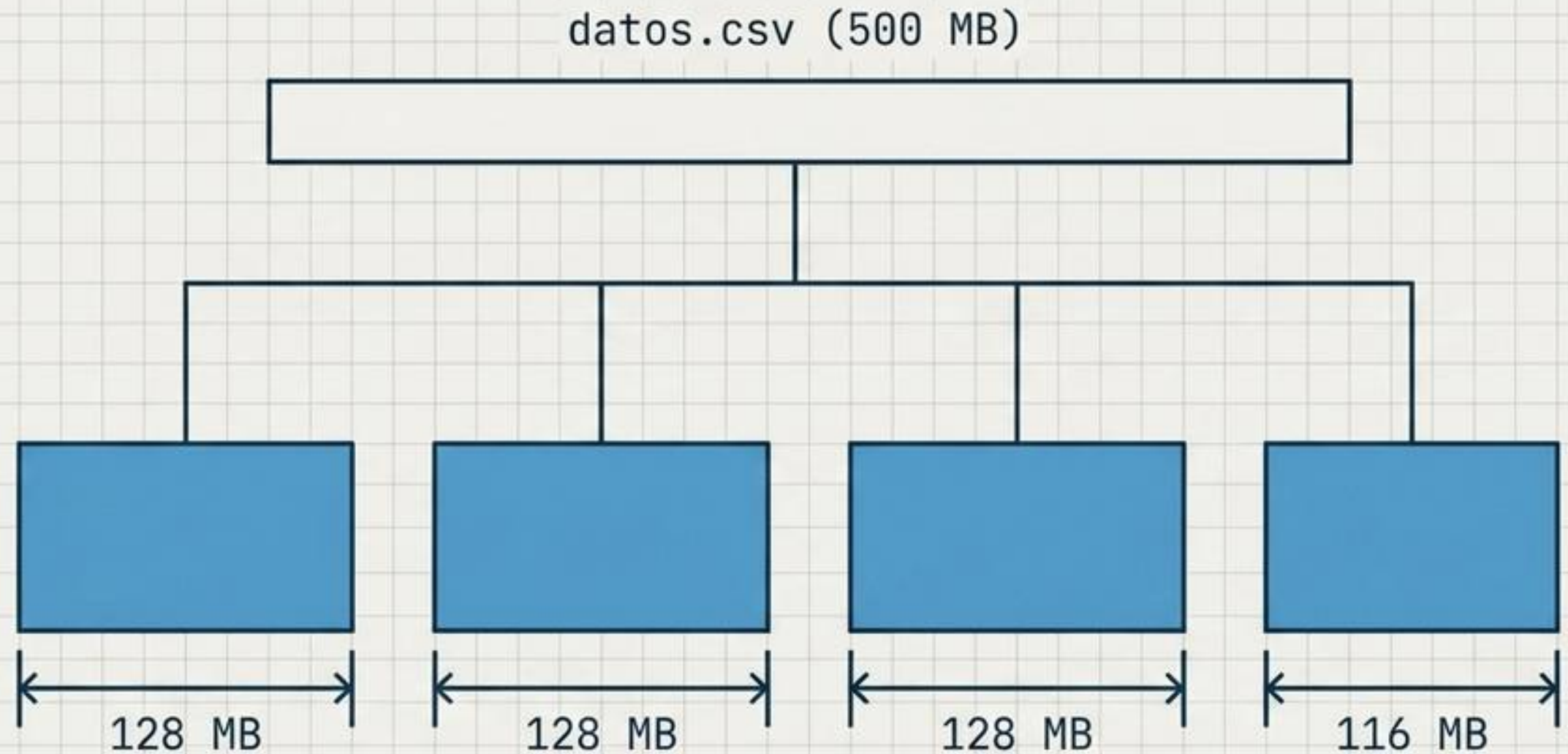


¿Qué ocurre si una biblioteca pierde su parte? Se pierde el libro entero.
Solución: Hacer copias cruzadas.
Resuelve la tolerancia a fallos.

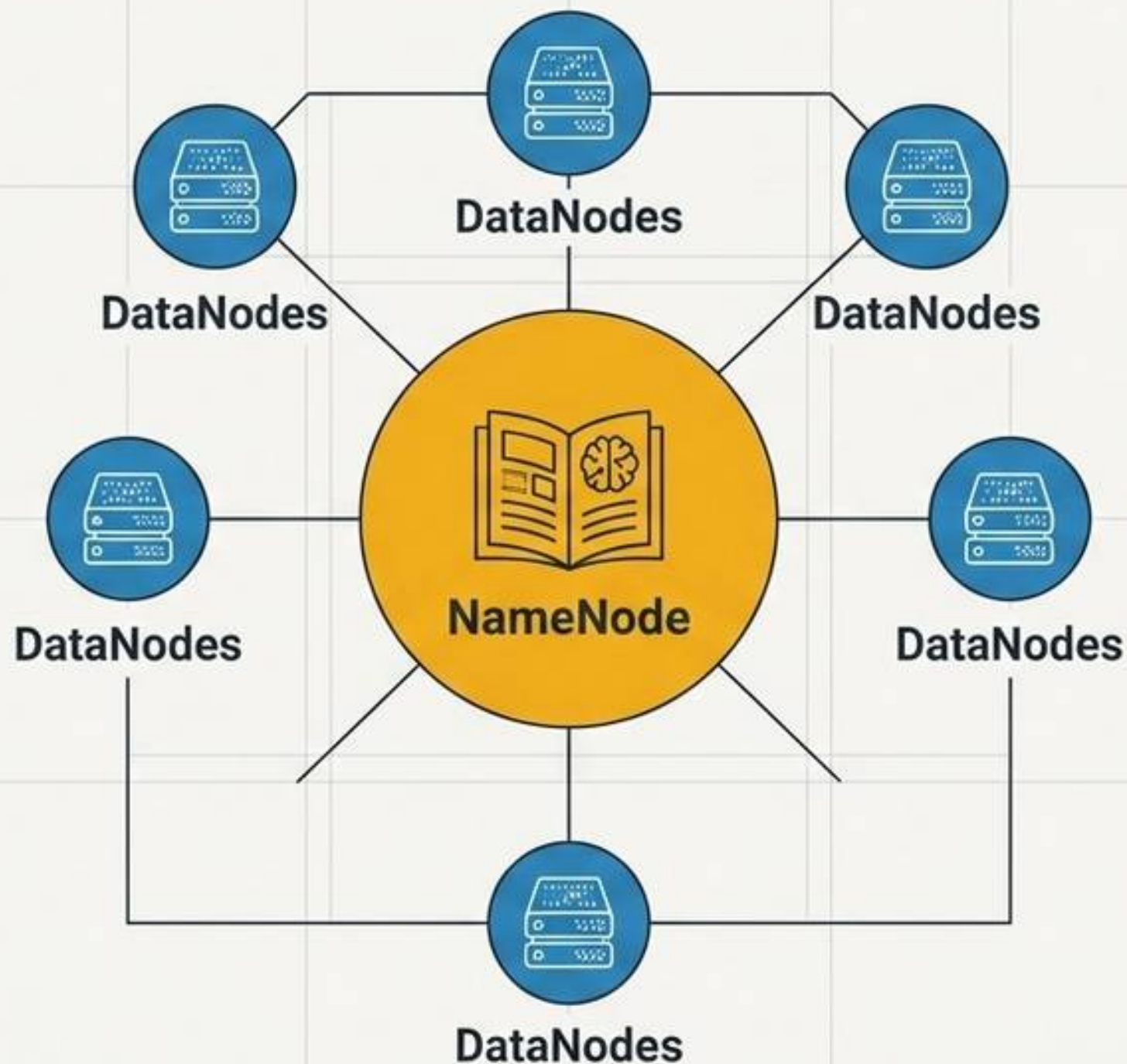
Distribución + Replicación. Dos principios esenciales de HDFS.

La anatomía del archivo: Fragmentación mediante Bloques

- HDFS no trata un archivo grande como una unidad física; lo divide en bloques.
- Un bloque puede superar la capacidad de una máquina al ser distribuido.
- Nota clave: El último bloque no se infla artificialmente; contiene exclusivamente los datos restantes.



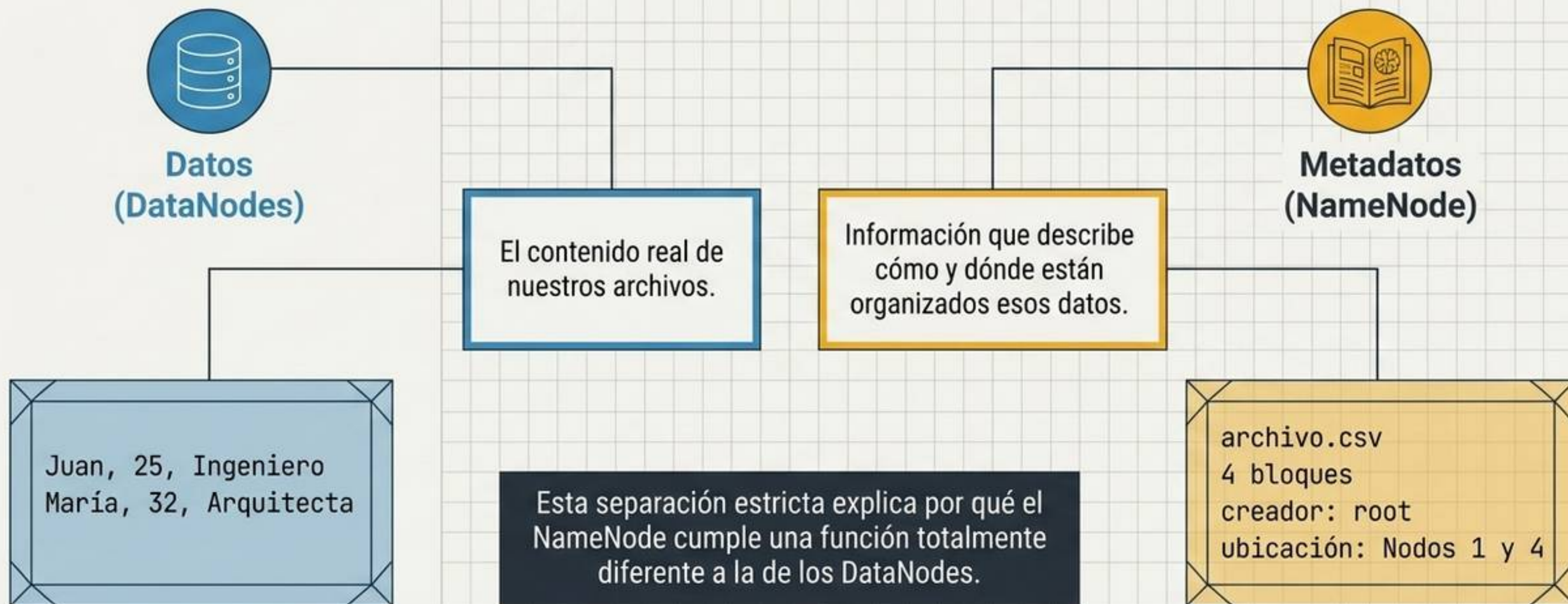
¿Quién sabe dónde está cada cosa? NameNode y DataNodes



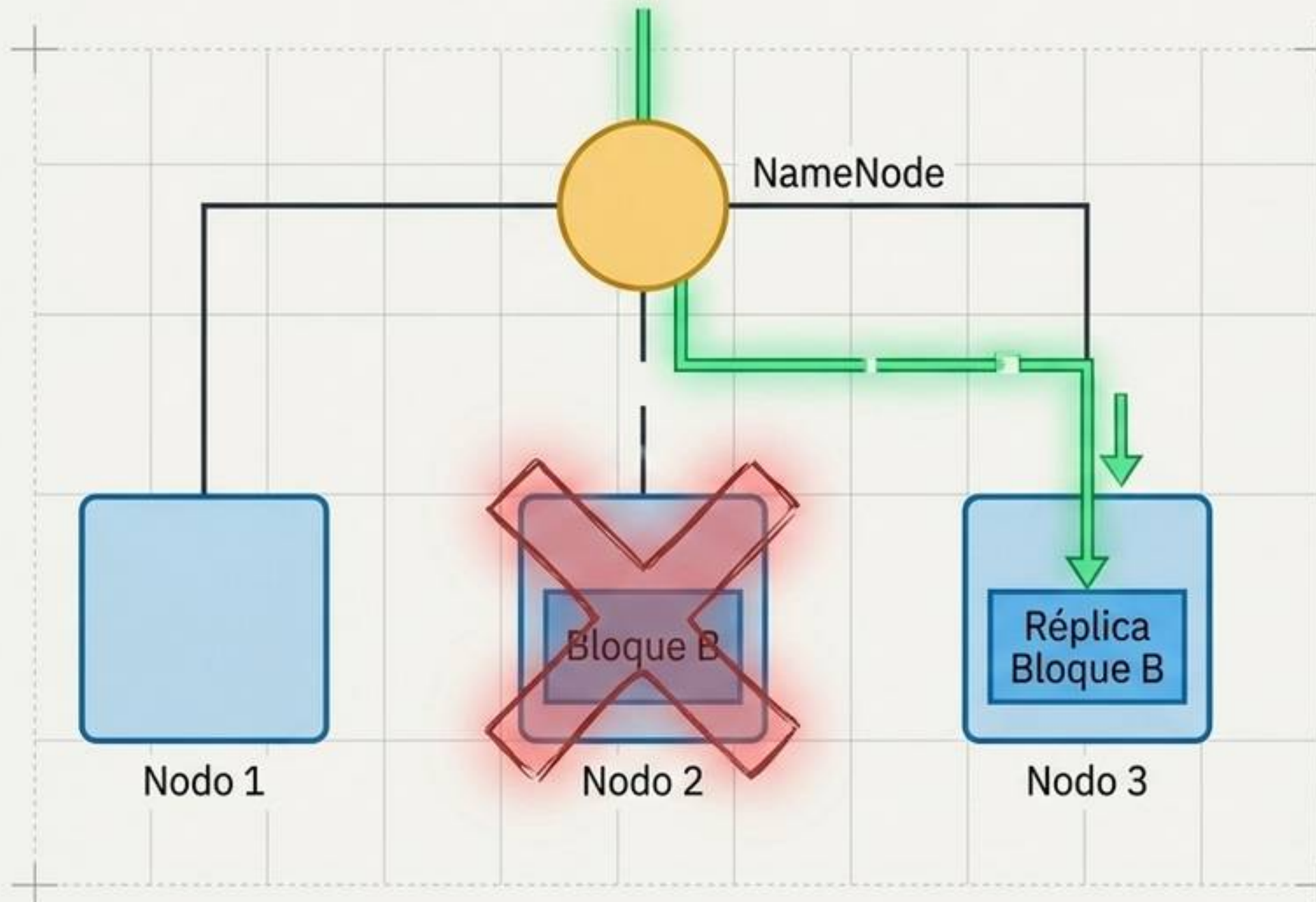
DataNodes: Almacenan.
Guardan físicamente los
bloques de datos en sus
discos.

NameNode: Administra.
Sabe qué archivos existen,
su directorio y en qué
bloques se dividen.
(Actúa como el catálogo de
una biblioteca).

La diferencia fundamental entre el Contenido y la Ubicación



Tolerancia a fallas en la práctica: Sobreviviendo a la pérdida de un nodo



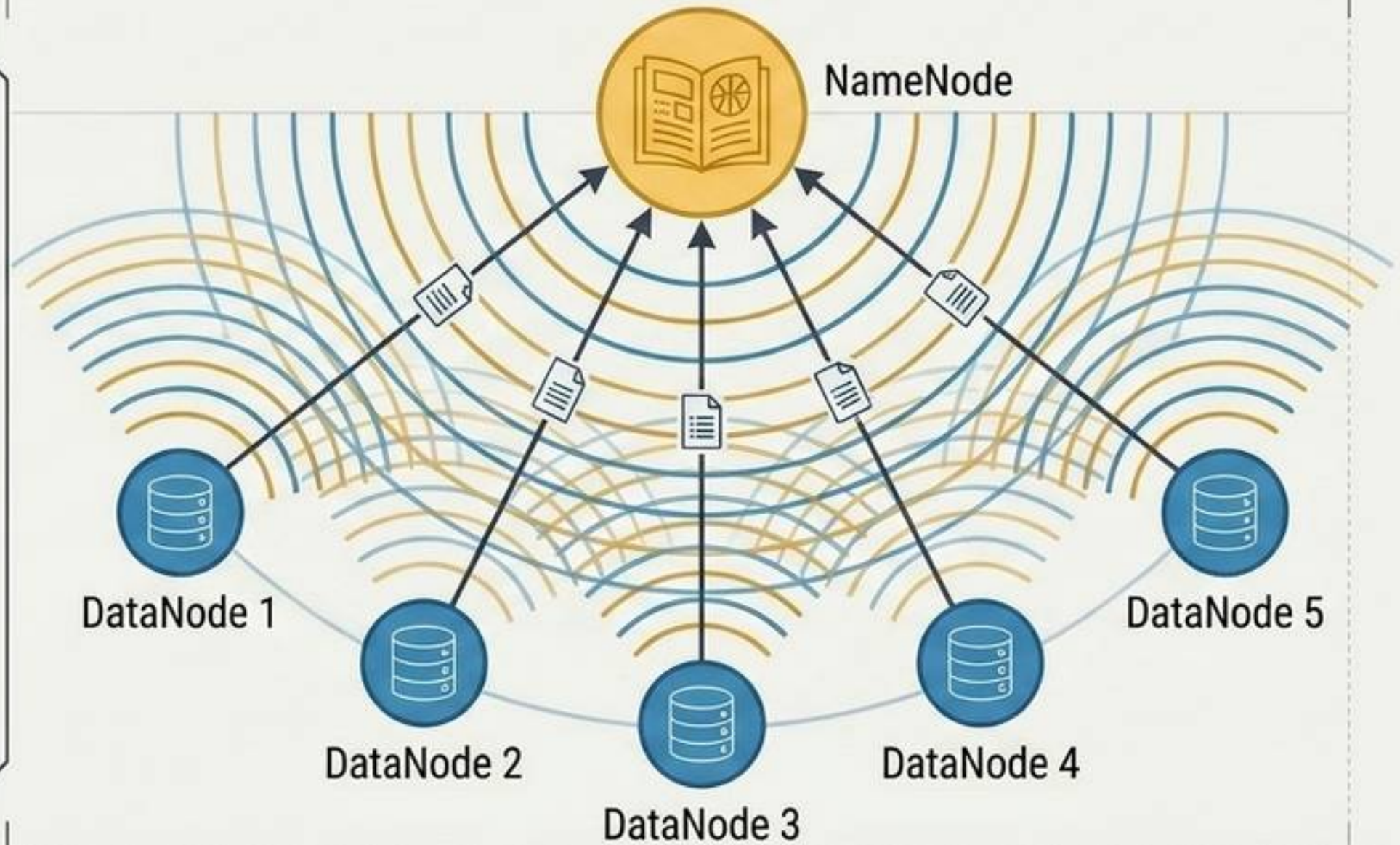
Pregunta clave: Si desconectamos un nodo, ¿perdemos el archivo?

Respuesta: No. Las réplicas mantienen los bloques disponibles cuando un hardware deja de funcionar.

Aclaración importante: Replicar no es equivalente a hacer un backup tradicional; es un mecanismo activo y continuo de la arquitectura.

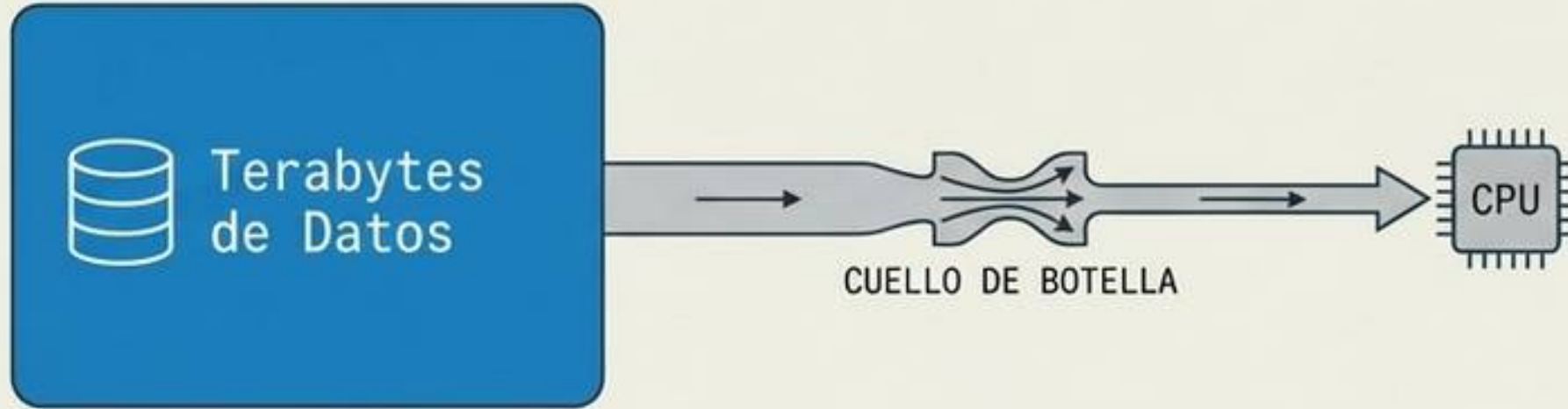
Monitoreo constante del clúster mediante Heartbeats

- Los **DataNodes** se comunican periódicamente enviando una señal de "Sigo aquí".
- Estos heartbeats (latidos) informan al sistema que el nodo funciona y qué bloques mantiene almacenados.
- Si el latido de un nodo cesa durante un tiempo determinado, el sistema lo declara "no disponible" y activa automáticamente las réplicas existentes.

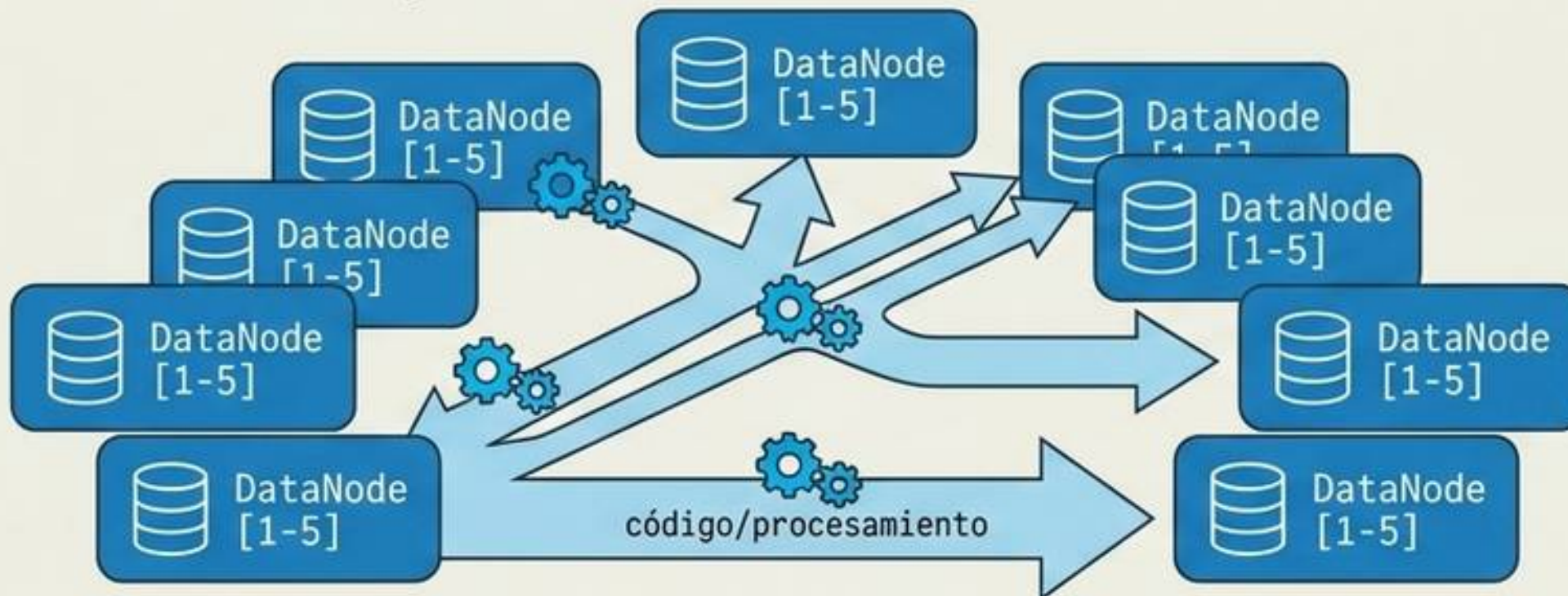


Eficiencia: Mover el procesamiento hacia los datos

Escenario ineficiente



Escenario Hadoop / HDFS



- Mover enormes volúmenes de información a través de una red es excesivamente costoso.
- El Principio: Resulta preferible **llevar el procesamiento hacia donde están los datos**, en lugar de mover los datos hacia el procesamiento.

La herramienta correcta: HDFS no es una base de datos relacional

Característica	Base de Datos Relacional	HDFS (Hadoop)
Uso Principal	Operaciones transaccionales y actualizaciones	Procesamiento masivo distribuido (batch)
Formato	Registros altamente estructurados	Archivos masivos divididos en bloques
Actualizaciones	Frecuentes y puntuales	Orientado a almacenamiento masivo estático

La pregunta no es cuál tecnología es mejor, sino qué tecnología responde mejor al problema que necesitamos resolver.

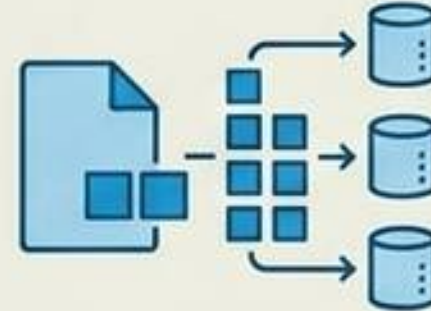
¿Qué ganamos con HDFS? Los cuatro pilares

Escalabilidad



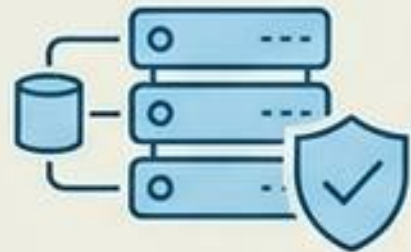
Incorporar nuevos nodos sin límite (Scale-out).

Distribución



Dividir archivos gigantes en bloques a través de nodos.

Tolerancia a fallos



Mantener disponibilidad continua mediante réplicas.

Grandes Volúmenes



Diseñado nativamente para procesar Big Data.

La decisión de arquitectura

Ante un volumen de terabytes en crecimiento:

Alternativa A (Scale-up): Comprar un servidor más potente (Límites físicos y financieros).

Alternativa B (Scale-out HDFS): Distribuir en múltiples máquinas.

Modelo mental que debemos conservar



HDFS permite trabajar con un sistema de archivos que vemos como una unidad, aunque sus datos estén físicamente distribuidos entre diferentes nodos.